

学号：_____
学生姓名：_____
年级：_____
专业：_____
院（系）：_____

线
封
密

华中师范大学 2003–2004 学年第二学期 期末考试试卷（B 卷）参考答案

课程名称 电动力学 课程编号 50112000 任课教师 胡响明、侯德富

题型	判断题	填空题	简答题	综合题	总分
分值	20	20	40	20	100
得分					

得分	评阅人

一、判断题：（20 分，共 10 题，每题 2 分）

如果命题正确，请在下列每题后面的小括号内打√，否则打×。

- 1 任何包围电荷的曲面都有电通量，但是散度只存在于有电荷分布的区域内。 (√)
- 2 两同心导体球壳之间充以两种介质，左半部电容率为 ϵ_1 ，右半部电容率为 ϵ_2 ，内球壳带电，外球壳接地，此时电位移保持球对称但电场不保持球对称。 (×)
- 3 两不同介质表面的面电流密度不改变磁场强度和磁感应强度的连续性。 (×)
- 4 球对称电荷分布必定没有电四偶极。 (×)
- 5 以一定的方式划分超导电流和磁化电流，超导体可以理解为完全抗磁体。 (√)
- 6 趋肤效应的实质是电磁波与导体中自由电荷相互作用的结果。相互作用引起表层电流。这个表层电流使电磁波向空间反射，一部分能量透入导体内，形成导体表面薄层电流，最后通过传导电流把这部分能量耗散为焦耳热。 (√)
- 7 若保持电偶极矩随时间振荡的振幅不变，则辐射正比于频率的立方。 (×)
- 8 时空统一的根据只不过是从一个惯性系到另一惯性系的线性变换。 (×)
- 9 当具有连续谱的电磁波投射到电子上时，时只有当电磁波的频率与电子的固有振动频率相等或者接近时才能被强烈吸收。 (√)
- 10 电磁质量是与带电粒子的加速时激发的辐射场的能量联系的。 (×)

得分	评阅人

二、填空题（20 分，共 10 题，每题 2 分）

以下填空题中，所用到的符号必须说明其含义。

1 位移电流是由麦克斯韦首先引入的，其实质是电场的变化率。

2 写出电偶极矩 $\vec{p}$ 产生的电势 $\varphi^{(1)} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \vec{p} \cdot \nabla \frac{1}{R} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}$ ，R 为源点到场点的距离。

3 写出电荷分布为 $\vec{J}(\vec{x})$ 的磁矩公式 $\vec{m} = \frac{1}{2} \int_V \vec{x}' \times \vec{J}(\vec{x}') dV'$ 。

4 写出真空中电磁场的波动方程

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0, \quad \nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}。$$

5 推迟势的本质是电磁作用具有一定的传播速度。

6 振荡的小线度电偶极矩产生的辐射为 $\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \dot{\vec{p}}$ 。

7 电偶极辐射是空间中的TM波。

8 电偶极辐射对球面积分后的总功率与球半径无关，电磁能量可以传播到任意远处。

9 静止 μ 子的寿命只有 2.197×10^{-6} 秒，以接近光速运动时只能穿过 660 米。但实际上很大部分 μ 子都能穿过大气层到达底部。在地面上的参考系把这种现象描述为运动 μ 子寿命延长的效应。但在固定于 μ 子上的参考系把这种现象描述为运动大气层厚度缩小的效应。

10 在外电场作用下，介质电极化强度的实部和虚部分别代表介质对投射电磁波的色散和吸收。

得分	评阅人

三、简答题（40 分，共 4 题，每题 10 分）

1 写出均匀介质中单色电磁波电场的复数表述形式、亥姆霍兹方程、平面波解及其相速。

解：均匀介质中单色电磁波电场的复数表述形式

$$\vec{E}(x, t) = \vec{E}(x) e^{-i\omega t} \quad (1 \text{ 分})$$

亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

平面波解

$$E(x) = E_0 e^{ikx}, \quad (2 \text{ 分})$$

其中， E_0 是电场的振幅， k 是波矢大小。场强的全表示式为 $E(x, t) = E_0 e^{i(kx - \omega t)}$,

(2 分)

其中 $e^{i(kx - \omega t)}$ 代表波动的相位因子。对于实际存在的场强上式的实数部分

$$E(x, t) = E_0 \cos(kx - \omega t) \quad (2 \text{ 分})$$

平面波相速：

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (1 \text{ 分})$$

2 写出电磁场的反对称四维张量、麦克斯韦方程的协变形式、电磁场的变换关系及具体的变换关系。

解：电磁场的反对称四维张量

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x_\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x_\nu} \quad (2 \text{ 分})$$

麦克斯韦方程的协变形式

$$\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\nu} = \mu_0 J_\mu, \quad \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\lambda} + \frac{\partial F_{\nu\lambda}}{\partial x_\mu} + \frac{\partial F_{\lambda\mu}}{\partial x_\nu} = 0 \quad (4 \text{ 分})$$

电磁场的变换关系

$$F' = a_{\mu\lambda} a_{\nu\tau} F_{\lambda\tau} \quad (2 \text{ 分})$$

具体的变换关系

$$\begin{aligned} E'_1 &= E_1, \quad B'_1 = B_1 \\ E'_2 &= \gamma(E_2 - vB_3), \quad B'_2 = \gamma(B_2 + vE_3) \\ E'_3 &= \gamma(E_3 + vB_2), \quad B'_3 = \gamma(B_3 - vE_2) \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

3. 说明引入磁标势描述磁场的条件及磁标势的含义, 给出磁标势满足的微分方程和边值关系。

解:

引入磁标势描述磁场的条件是: 在某区域内能够引入磁标势的条件是该区域内的任何回路都不被电流所链环, 就是说该区域是没有自由电流分布的单连通区域。 (2 分)

磁标势的含义: $\vec{H} = -\nabla\varphi$ (2 分)

磁标势满足的微分方程

$$\nabla^2\varphi = -\rho_m / \mu_0 \quad (3 \text{ 分})$$

ρ_m 为磁化电流。边值关系为

$$\varphi_1 = \varphi_2, \quad \mu_1 \frac{\partial\varphi_1}{\partial n} = \mu_2 \frac{\partial\varphi_2}{\partial n}。 \quad (3 \text{ 分})$$

4. 写出接地无穷大导体板以上半无穷大空间的格林函数。在无穷大导体平面上有半径为a的圆, 圆内和圆外用极狭窄的绝缘环绝缘。设圆内电势为 V_0 , 导体板其余部分电势为 0, 选择柱坐标写出上半空间电势的格林函数计算公式 (不要求完全计算, 但要求计算到具有不为零的积分公式为止)。

解:

以圆心为柱坐标系原点, z 轴与平板垂直, R 为空间点到 z 轴的距离。上半空间的格林函数用柱坐标表出为 (4 分)

$$G(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2 + R'^2 + z'^2 - 2zz' - 2RR'\cos(\phi - \phi')}} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2 + R'^2 + z'^2 + 2zz' - 2RR'\cos(\phi - \phi')}} \right]$$

因为在上半空间 $\rho=0$, 因此这问题是拉普拉斯方程第一类边值问题。 上半空间的电势为

$$\varphi(\vec{x}) = -\epsilon_0 \oint_S \varphi(\vec{x}') \frac{\partial}{\partial n'} G(\vec{x}', \vec{x}) dS' \quad (4 \text{ 分})$$

先计算格林函数的法向导数

$$-\frac{\partial G}{\partial n'} = \frac{\partial G}{\partial z'} \Big|_{z'=0} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{z}{[R^2 + z^2 + R'^2 - 2RR'\cos(\phi - \phi')]^{3/2}}$$

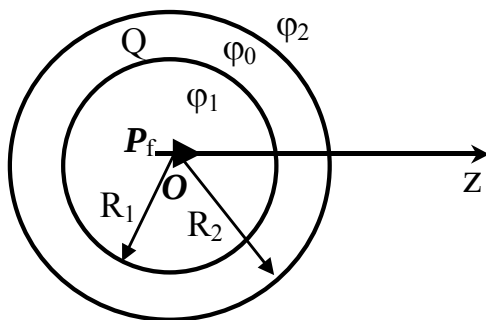
由于 S 上只有圆内部分电势不为零, 所以只需对 $r \leq a$ 积分

$$\begin{aligned} -\epsilon_0 \int \frac{\partial G}{\partial n'} \varphi(\vec{x}') dS' &= \frac{V_0}{2\pi} \int_0^a R' dR' \int_0^{2\pi} d\phi' \frac{z}{[R^2 + z^2 + R'^2 - 2RR'\cos(\phi - \phi')]^{3/2}} \\ &= \frac{V_0 z}{2\pi} \int_0^a R' dR' \int_0^{2\pi} d\phi' \frac{1}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \left[1 + \frac{R'^2 - 2RR'\cos(\phi - \phi')}{R^2 + z^2} \right]^{-3/2} \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

得分	评阅人

四、综合题 (20 分)

1. 空心导体球壳的内外半径为 R_1 和 R_2 ，球中心放置一偶极子 $\vec{P}_f$ ，球壳上带电 Q ，求空间各点电势和电荷分布。



解:

(一) 选坐标系。取原点在球心的球坐标， z 轴沿 $\vec{P}_f$ 方向。

(二) 方程。

(4 分)

空间各点的电势是偶极子产生的电势 $\varphi_f = \vec{P}_f \cdot \vec{R} / 4\pi\epsilon_0 R^3$ 与球壳上自由电荷产生的电势 φ' 之和。因为壳内、外没有自由电荷分布，故壳内、外的电势 φ_1 和 φ_2 满足拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 \varphi' = 0$$

(三) 对称性与通解的形式。本题有轴对称性，故通解为

(4 分)

$$\text{壳内: } \varphi_1 = \varphi_d + \sum_n \left(a_n R^n + \frac{b_n}{R^{n+1}} \right) p_n(\cos \theta)$$

$$\text{壳外: } \varphi_1 = \varphi_d + \sum_n \left(a_n R^n + \frac{b_n}{R^{n+1}} \right) p_n(\cos \theta)$$

(四) 边界条件和边值关系。

(4 分)

(1) 电荷分布在有限区域：

$$\varphi_2 \big|_{R \rightarrow \infty} = 0 \quad \text{①}$$

(2) 球壳上的电荷在 $R=0$ 处产生电势

$$\varphi_2' \big|_{R=0} \text{ 为有限} \quad \text{②}$$

(3) 设导体电势为 φ_0 ，由于界面上电势应连续及导体为等势体：

$$\varphi_1 \big|_{R=R_1} = \varphi_0 = \varphi_2 \big|_{R=R_2} \quad \text{③}$$

(4) 球壳及壳内总电荷为 Q ：

$$-\oint_{S_2} \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} ds = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \text{④}$$

(五) 定系数，得电势。

(4 分)

$$\text{由①知 } c_n = 0 \quad \text{及} \quad \varphi_2 = \varphi_{\text{偶}} + \sum_n \frac{d_n}{R^{n+1}} p_n(\cos \theta)$$

$$\text{由②知 } b_n = 0 \quad \text{及} \quad \varphi_1 = \varphi_{\text{偶}} + \sum_n a_n R^n p_n(\cos \theta)$$

由③得

$$\begin{cases} \frac{p_f \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R_1^2} + \sum_n a_n R_1^n p_n(\cos \theta) = \varphi_0 \\ \frac{p_f \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} + \sum_n a_n R_2^n p_n(\cos \theta) = \varphi_0 \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} a_0 = \varphi_0 \\ \frac{p_f}{4\pi\epsilon_0 R_1^2} + a_1 R_1 = 0 \\ \frac{d_0}{R_2} = \varphi_0 \\ \frac{p_f}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} + \frac{d_1}{R_2^2} = 0 \\ a_n = d_n = 0 \end{cases} \quad (n \neq 0, 1)$$

解得

$$\begin{cases} a_1 = -\frac{p_f}{4\pi\epsilon_0 R_1^3} \\ d_0 = \varphi_0 R_2 \\ d_1 = -\frac{p_f}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} \end{cases}$$

以及

$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_d + \varphi_0 - \frac{p_f R \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R_1^3} \\ \varphi_2 = \varphi_d + \frac{\varphi_0 R_2}{R} - \frac{p_f \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\varphi_0 R_2}{R} \end{cases}$$

由④可确定 φ_0

$$\begin{aligned} -\oint_{S_2} \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{\varphi_0 R_2}{R} \right) \cdot ds &= \frac{Q}{\epsilon_0} \\ \int_0^{4\pi} \frac{\varphi_0 R_2}{R_2^2} R_2^2 d\Omega &= \frac{Q}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

所以

$$\varphi_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$\begin{cases} \text{球内: } \varphi_1 = \frac{\bar{p}_f \cdot \bar{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{\bar{p}_f \cdot \bar{R}}{4\pi\epsilon_0 R_1^3} \\ \text{球外: } \varphi_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \end{cases}$$

其中:

$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$ 是均匀分布在外球面上的自由电荷 Q 在壳内□外所产生的电势;

$\frac{\bar{P}_f \cdot \bar{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}$ 是位于球心的电偶极子在球内所产生的电势;

$-\frac{\bar{P}_f \cdot \bar{R}}{4\pi\epsilon_0 R_1^3}$ 是在电偶极子的场的作用下在球壳内表面感应电荷在球内所产生的电势。

(六) 求电荷分布

(4 分)

(1) 内表面 ($R=R_1$)

$$\sigma_{f1} = \bar{n} \cdot (\bar{D}_1 - \bar{D}_2) |_{R=R_1} = \epsilon_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} |_{R=R_1} = -\frac{3p_f \cos \theta}{4\pi R_1^2}$$

(2) 外表面 ($R=R_2$)

$$\sigma_{f2} = \bar{n} \cdot (\bar{D}_2 - \bar{D}_1) |_{R=R_2} = -\epsilon_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} |_{R=R_2} = \frac{Q}{4\pi R_2^2}$$

这表明自由电荷确实均匀分布在球壳外表面。

